



Time : Three Hours]

[Maximum Marks : 50

- Note:** (i) Answer **Five** Questions in all.
- (ii) Question No.-1 is **Compulsory**.
- (iii) Answer **two** questions from **Section 'A'** and section **'B'** each.
- (iv) All questions carry equal marks.

- नोट : (i) कुल पाँच प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (ii) प्रश्न संख्या-1 अनिवार्य है।
- (iii) खण्ड 'अ' तथा 'ब' प्रत्येक खण्ड से दो-दो प्रश्नों के उत्तर दीजिए।
- (iv) सभी प्रश्नों के अंक समान हैं।

1. Write short note on the following : 5×2=10

निम्नलिखित पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए :

(a) Prognathous head

अग्रोन्मुखी सिर

(b) Elytra wing

इलैट्रा पंख

(c) Spiracles

श्वसन छिद्र

(d) Instar

इन्सटार

(e) Principal vein

प्रधान शिरा

Section-A

खण्ड-अ

2. Discuss criteria and reason of insect dominance in animal world. 10

जंतु जगत में कीटों के प्रभुत्व के मानदंड और कारण पर चर्चा कीजिए।

3. Explain the structure of insect's cuticle with suitable diagram. 10

उपयुक्त आरेख के साथ कीट के क्यूटिकल की संरचना की व्याख्या कीजिए।

4. Enlist different types of antenna found in insects.
Describe Geniculate and setaceous type with suitable example. 10

कीटों में पाई जाने वाली विभिन्न प्रकार की शृंगिकाओं को सूचीबद्ध कीजिए। उपयुक्त उदाहरण सहित जेनिकुलेट और सितेसियस प्रकार का वर्णन कीजिए।

5. Describe the modified legs found in preying mantid and grasshopper with suitable diagram. 10
प्रेयिंग मेंटिड और टिड्डे में पाए जाने वाले रूपांतरित पैरों का वर्णन उचित चित्र के साथ कीजिए।

Section-B

खण्ड-ब

6. What is metamorphosis ? Describe various types of metamorphosis found in insects with suitable examples. 10

रूपांतरण क्या है ? उपयुक्त उदाहरणों के साथ कीटों में पाए जाने वाले विभिन्न प्रकार के रूपांतरण का वर्णन कीजिए।

7. Describe biting and chewing type of mouthparts in insects with suitable diagram. 10

उचित चित्र के साथ कीटों में काटने व चबाने वाले मुखांग का वर्णन कीजिए।

8. Explain digestive system and insect with suitable diagram. 10

उपयुक्त आरेख के साथ कीट के पाचन तंत्र की व्याख्या कीजिए।

9. Write important characters of order Lepidoptera and Isoptera with suitable examples. 10

गण लेपिडोप्टेरा और आइसोप्टेरा के प्रमुख लक्षणों को उदाहरण सहित लिखिए।